

2026년도 클라우드컴퓨팅 직종 연습 과제

직 종 명	클라우드 컴퓨팅	과 제 명	ALB Cognito 인증 포털	과 제 번 호	제 3과제
경기시간	2시간	비 번 호		심 사 위 원 확 인	(인)

1. 요구사항

1. ALB 네이티브 Cognito OIDC 인증을 사용한 사내 포털 접근 제어

2. 유의사항

1. 문제에 제시된 괄호 <> 는 변수를 뜻하므로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
2. Security Group의 80/443 outbound는 any-open으로 사용할 수 있도록 합니다.
3. 과제 종료 전 실행 중인 테스트 및 부하를 중지하여 서버에 문제가 없도록 해야 합니다.
4. 모든 리소스의 이름, 태그, 변수는 **대소문자를 구분**합니다.
5. 태그 정보가 맞지 않거나 권한 문제가 생겨 채점이 불가하지 않도록 주의합니다.
6. 문제지에서 제공되지 않는 값은 AWS Well-Architected Framework 6 Pillars를 참고하여 적절한 값으로 구성해야 합니다.
7. CloudShell에서 채점 스크립트를 실행해 채점을 진행합니다.
8. 경기 시작 전 기본 서비스들은 모두 삭제합니다.
9. 과제 비용이 \$50를 초과하지 않도록 리소스를 최소화하여 구성합니다.
10. Amazon Q CLI를 최소 1회 사용하여 과제를 수행합니다.

No 1. ALB Cognito 인증 포털

해당 과제 풀이는 **서울(ap-northeast-2)** 리전에서 진행합니다.

사내 포털 팀이 기존 컨테이너 애플리케이션에 **임직원 전용 접근 제어**를 도입한다. 애플리케이션 코드 수정 없이 ALB의 네이티브 Cognito OIDC 인증으로 미인증 사용자를 완전 차단하고, ECS Fargate 태스크는 ALB 보안 그룹을 통해서만 접근 가능하도록 격리한다. ALB HTTPS 리스너는 자체서명(self-signed) 인증서를 ACM에 임포트하여 사용한다(실 도메인 불필요).

1. Cognito

임직원 계정 관리용 User Pool을 생성합니다. 이메일 기반 가입·로그인을 지원하며 Hosted UI 도메인을 설정합니다. App Client는 `authorization_code` 그랜트를 사용하며 Client Secret을 발급합니다. Callback URL은 ALB DNS의 `/oauth2/idpresponse` 로 설정합니다.

- User Pool Name : `wsc2026-auth-pool-<비번호>`

- Hosted UI Domain : `wsc2026-auth-<비번호>-<계정ID 끝 4자리>`
- App Client Name : `wsc2026-auth-client-<비번호>`
- Allowed OAuth Flows : `authorization_code`
- Allowed OAuth Scopes : `openid`, `email`, `profile`
- Callback URL : `https://<ALB_DNS>/oauth2/idpresponse`
- Generate Secret : true

2. ACM (자체서명 인증서)

RSA-2048 자체서명 인증서를 생성하여 ACM에 임포트하고, ALB HTTPS 리스너에 연결합니다. 생성 방법(openssl, Terraform tls provider 등)은 자유롭게 선택합니다. 브라우저에서 보안 경고가 발생하면 "계속 진행"을 선택합니다.

- Key Algorithm : RSA 2048
- Validity : 1년 이상
- Subject CN : FQDN 형식 (예: `wsc2026-lab.internal`) — ACM 임포트는 FQDN 필요

3. ECS Fargate

사내 포털 컨테이너를 Fargate로 실행합니다. 공개 이미지를 사용하므로 ECR 빌드·푸시는 불필요합니다. ECS 보안 그룹은 ALB 보안 그룹에서만 인바운드를 허용하며, 직접 IP 접근을 차단합니다. CloudWatch Logs에 컨테이너 로그를 수집합니다.

- Cluster Name : `wsc2026-auth-cluster-<비번호>`
- Service Name : `wsc2026-auth-service-<비번호>`
- Launch Type : FARGATE
- Desired Count : 2
- Container Image : `public.ecr.aws/nginx/nginx:latest`
- Container Port : 80
- CPU / Memory : 256 / 512
- Log Group : `/ecs/wsc2026-auth-<비번호>`
- ECS SG Inbound : ALB SG 에서만 허용 (0.0.0.0/0 금지)

4. ALB

인터넷 facing ALB를 생성하고 HTTP:80 리스너에서 HTTPS:443으로 영구 리다이렉트(301)합니다. HTTPS:443 리스너의 기본 액션을 `authenticate-cognito`로 설정하며, 미인증 요청은 Cognito Hosted UI로 자동 리다이렉트 됩니다. 인증 완료 후 ECS Target Group으로 포워딩합니다. Target Group은 `ip` 타입으로 생성합니다.

- ALB Name : `wsc2026-auth-alb-<비번호>`
- Target Group Name : `wsc2026-auth-tg-<비번호>`
- HTTP Listener : 301 redirect → HTTPS
- HTTPS Listener Default Action : `authenticate-cognito` → forward
- On Unauthenticated Request : `authenticate`
- Session Cookie Name : `AWSELBAuthSessionCookie`
- Session Timeout : 3600초
- TLS Policy : `ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06`

- Health Check Path :

5. CloudWatch

ALB에서 5XX 에러가 일정 수 이상 발생하면 알람이 트리거되도록 구성합니다.

- Alarm Name :
- Metric : (namespace:)
- Threshold : ≥ 5 (평가 기간 1분)
- Treat Missing Data :

클라우드컴퓨팅 제3과제 — 연습용 Mock (실제 대회 문제 아님)